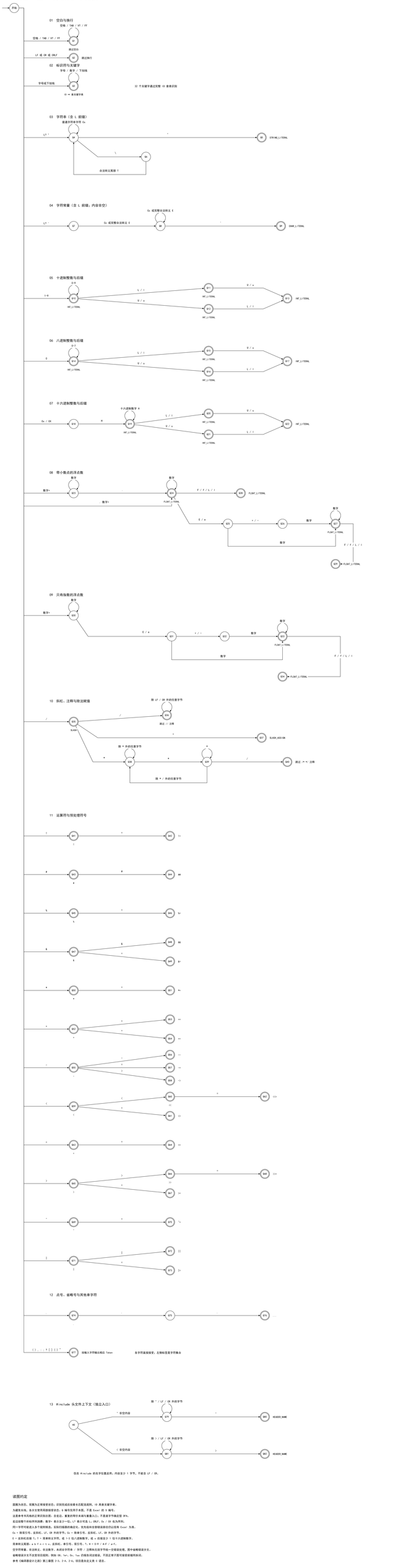

类 C 语言词法状态转换总图

参考书布局 · 一条主干 · 分支内局部连线 · 正常识别路径

开始
01 空白与换行
空格 / TAB / VT / FF
空格 / TAB / VT / FF
Q1
跳过空白
LF 或 CR 或 CRLF
Q2
跳过换行
02 标识符与关键字
字母 / 数字 / 下划线
字母或下划线
Q3
ID → 查关键字表
32 个关键字通过完整 ID 查表识别
03 字符串（含 L 前缀）
普通字符串字符 Cs
L? "
Q4
"
Q5
STRING_LITERAL
\
Q6
合法转义尾部 T
04 字符常量（含 L 前缀；内容非空）
Cc 或完整合法转义 E
L? '
Q7
Cc 或完整合法转义 E
Q8
'
Q9
CHAR_LITERAL
05 十进制整数与后缀
0-9
1-9
Q10
INT_LITERAL
L / l
U / u
Q11
INT_LITERAL
Q12
INT_LITERAL
U / u
L / l
Q13
INT_LITERAL
06 八进制整数与后缀
0-7
0
Q14
INT_LITERAL
L / l
U / u
Q15
INT_LITERAL
Q16
INT_LITERAL
U / u
L / l
Q17
INT_LITERAL
07 十六进制整数与后缀
0x / 0X
Q18
H
十六进制数字 H
Q19
INT_LITERAL
L / l
U / u
Q20
INT_LITERAL
Q21
INT_LITERAL
U / u
L / l
Q22
INT_LITERAL
08 带小数点的浮点数
数字
数字+
Q23
.
数字
Q24
FLOAT_LITERAL
. 数字+
F / f / L / l
Q28
FLOAT_LITERAL
E / e
Q25
+ / -
Q26
数字
数字
Q27
FLOAT_LITERAL
数字
F / f / L / l
Q29
FLOAT_LITERAL
09 只有指数的浮点数
数字
数字+
Q30
E / e
Q31
+ / -
Q32
数字
数字
Q33
FLOAT_LITERAL
数字
F / f / L / l
Q34
FLOAT_LITERAL
10 斜杠、注释与除法赋值
/
Q35
SLASH
/
除 LF / CR 外的任意字节
Q36
跳过 // 注释
=
Q37
SLASH_ASSIGN
*
除 * 外的任意字节
Q38
*
*
Q39
/
Q40
跳过 /* */ 注释
除 * / 外的任意字节
11 运算符与预处理符号
!
Q41
!
=
Q42
!=
#
Q43
#
#
Q44
##
%
Q45
%
=
Q46
%=
&
Q47
&
&
Q48
&&
=
Q49
&=
*
Q50
*
=
Q51
*=
+
Q52
+
+
Q53
++
=
Q54
+=
-
Q55
-
-
Q56
--
=
Q57
-=
>
Q58
->
<
Q59
<
<
Q60
<<
=
Q62
<<=
=
Q61
<=
=
Q63
=
=
Q64
==
>
Q65
>
>
Q66
>>
=
Q68
>>=
=
Q67
>=
^
Q69
^
=
Q70
^=
|
Q71
|
|
Q72
||
=
Q73
|=
12 点号、省略号与其他单字符
.
Q74
.
.
Q75
.
Q76
...
( ) , : ; ? [ ] { } ~
Q77
按输入字符输出相应 Token
各字符直接接受；左侧标签是字符集合
13 #include 头文件上下文（独立入口）
H0
" 非空内容
除 " / LF / CR 外的字节
Q79
"
Q80
HEADER_NAME
< 非空内容
除 > / LF / CR 外的字节
Q81
>
Q82
HEADER_NAME
仅在 #include 的名字位置启用；内容至少 1 字节，不能含 LF / CR。

读图约定

圆圈为状态，双圈为正常接受状态；识别完成后按最长匹配选规则，ID 再查关键字表。

为避免长线，各分支使用局部接受状态。Q 编号仅用于本图，不是 Excel 的 S 编号。

这是参考书风格的正常识别总图：含宏边、重复的等价末端与重叠入口；不是逐字节确定型 DFA。

宏边按整个所标序列消费：数字+ 表示至少一位；L? 表示可选 L；CRLF、0x / 0X 也为序列。

同一字符可能进入多个规则候选；实际扫描器的确定化、优先级和全部错误路径仍以现有 Excel 为准。

Cs = 除双引号、反斜杠、LF、CR 外的字节；Cc = 除单引号、反斜杠、LF、CR 外的字节。

E = 反斜杠后接 T；T = 简单转义字符，或 1-3 位八进制数字，或 x 后接至少 1 位十六进制数字。

简单转义尾部：a b f n r t v、反斜杠、单引号、双引号、?。H = 0-9 / A-F / a-f。

空字符常量、非法转义、非法数字、未闭合字符串 / 字符 / 注释和无效字节统一交错误处理，图中省略错误分支。

省略错误分支不改变项目规则。例如 08、1e+、0x、1uu 仍报告词法错误，不因正常子图可接受前缀而拆词。

参考《编译器设计之路》第二章图 2-3、2-4、2-6；项目是自定义类 C 语言。